

Clase 05: Evaluación Corte 1 (Parcial 1)

Semana 5 | Corte 1

Prof. Jefferson Sarmiento Rojas

2026-07-23

Table of contents

Enlace al Examen	1
Temas de Estudio para el Parcial	1
1. Modelo DIKW (Dato, Información, Conocimiento, Sabiduría)	2
2. Metodología Ágil (Scrum)	2
3. Bases de Datos Relacionales (SQL) y CRUD	2
4. Desarrollo Web (PHP y HTML)	2
5. Arquitectura Web General	2
6. API REST	3
7. Bases de Datos NoSQL	3

Ver Presentación de Diapositivas

Enlace al Examen

! Important

Atención: El siguiente enlace es **exclusivamente para acceder durante la Clase 5** (sesión del parcial).

[Acceder al Examen \(Plataforma IoT Urosario\)](#)

Temas de Estudio para el Parcial

A continuación se presenta un resumen de los temas clave que deben estudiarse, basados en el banco de preguntas:

1. Modelo DIKW (Dato, Información, Conocimiento, Sabiduría)

- Diferencia conceptual entre Dato, Información, Conocimiento y Sabiduría.
- Interpretación de ejemplos médicos (ej. señales de oximetría, registros de presión, reglas de software en monitores).
- Aplicación de DIKW en tableros de control y bases de datos.

2. Metodología Ágil (Scrum)

- **Roles:** Funciones y diferencias entre el *Product Owner* y el *Scrum Master*.
- **Eventos y Artefactos:** Concepto y duración de un *Sprint*, propósito del *Daily Scrum*, e interpretación del *Product Backlog*.
- **Resolución de problemas:** Manejo de bloqueos (ej. falta de acceso a servidores) e interrupciones urgentes durante un *Sprint*.

3. Bases de Datos Relacionales (SQL) y CRUD

- **CRUD:** Relación de las operaciones Crear, Leer, Actualizar, Eliminar con las sentencias INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE.
- **Estructura:** Importancia de la PRIMARY KEY (y AUTO_INCREMENT) y FOREIGN KEY (relación entre tablas). Tipos de datos como VARCHAR.
- **Aplicación:** Escribir e interpretar consultas SQL para el sistema de inventario (ej. mover un equipo de servicio, eliminar, o listar).

4. Desarrollo Web (PHP y HTML)

- **Frontend (HTML):** Enlaces (<a href>), estructura de formularios y validaciones (type, required).
- **Backend (PHP):** Dónde se ejecuta el código, uso de variables superglobales (\$_GET y \$_POST), sesiones (session_start()).
- **Seguridad y BD:** Uso de consultas preparadas (\$mysqli->prepare) para evitar inyección SQL, conexión básica a MySQL.

5. Arquitectura Web General

- **Cliente-Servidor:** Roles de cada parte en una aplicación médica (navegador vs. servidor/backend).
- **Protocolo HTTP/HTTPS:** Diferencias entre GET y POST. La importancia de HTTPS para la seguridad de datos de pacientes.

- **Códigos de Estado y JSON:** Interpretación de respuestas del servidor (ej. HTTP 200, HTTP 404).

6. API REST

- **Principios:** Concepto de API REST y por qué es “sin estado” (stateless).
- **Métodos HTTP:** Correspondencia con CRUD (GET, POST, PUT, DELETE).
- **Intercambio de datos:** Consumo y envío de JSON (php://input, json_decode, envío de encabezados adecuados).

7. Bases de Datos NoSQL

- **Conceptos:** Diferencia frente a bases relacionales, ventajas y riesgos de no tener un esquema fijo.
- **Casos de Uso en Salud:** Almacenamiento de flujos de datos continuos (monitores de UCI) o documentos con campos variables (historias clínicas, informes de imagenología).